Лекция 2. Основные принципы и правила монтажа кабельных систем на основе витой пары и оптоволокна. Оценка качества функционирования кабельных систем на основе витой пары и оптоволокна.

2.1 Основные принципы и правила монтажа кабельных систем на основе витой пары

В АСОИиУ, построенных на базе ЛВС Ethernet, в качестве физической среды передачи данных часто используется кабель витая пара.

МАРКИРОВКА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ВИТОЙ ПАРЫ

Типы экранов: S — оплетка; F — фольга; F^2 — двойная фольга; U — нет экрана. Типовые виды кабелей витая пара: UTP, STP, S/STP, S/FTP, F/STP, F/FTP.

Символическая запись обозначения экранированных витых пар имеет вид X/YTP, где X — наличие общего экрана для всех четырех пар; Y — наличие индивидуального экрана для каждой витой пары.

Рассмотрим пример: ***UTP 4 CAT5E 24 CCA***

UTP – неэкранированная витая пара.

FTP (F/UTP) – кабель имеет один внешний общий защитный слой из фольги.

STP — кабель имеет внешнюю защиту наподобие сетки.

S/FTP (SSTP) — данный кабель имеет фольгированную защиту каждой пары, а также внешний экран.

U/FTP — кабель не имеет общего экрана, но каждая пара имеет фольгированную защиту.

SF/UTP (SFTP) — имеет два внешних экрана. Один из медной сетки, а второй из экран-фольги. Между ними дренажный провод.

4 — в данной записи обозначает количество пар.

Стандартные количества — 2 и 4 (двухпарный и четырехпарный), однако встречаются и другие количества — 10, 15, 20, 25 и т. д. - это так называемые «многопарные» кабели, которые используются в основном при монтаже крупных СКС.

CAT5E – это категория кабеля.

В основу определения категории витой пары положен максимально пропускаемый частотный диапазон. Это обусловлено количеством витков на одну единицу длины кабеля, чем выше категория, тем больше пропускаемый частотный диапазон.

В данном случае — пятая — самый распространенная и частоиспользуемая, однако следует помнить о том, что есть и более низкие категории, которые сейчас почти не используются. А также и о том, что есть 6-я категория — которая отличается от 5-й тем, что в ней каждая пара помимо разного шага скрутки разделена друг от дружки ещё и специальной пластмассовой крестовиной.

24 — это число, характеризующее толщину жилы проводника. Для измерения диаметров проводников применяется также американская система AWG

CCA – материал из которого изготовлен проводник. Обычно это медь (Cu, либо просто отсутствует маркировка, либо омедненный алюминий или сталь — CCA).

Внутри кабеля также находится так называемая «разрывная нить» (как правило используется капрон). Она позволяет легко снимать внешнюю оболочку кабеля, а также, благодаря высокой прочности обеспечивает дополнительную прочность кабеля.

Характеристики кабелей витая пара для ЛВС Ethernet приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1 - Значения параметров кабельной системы витая пара

Параметр	Значения для категории витой пары					
	5	**5E**	**6**	**6A**	**7**	**7A**
	Значения для классов витой пары					
	—	D	E	EA	F	FA
Диапазон частот, МГц	до 100	до 125	до 250	до 500	до 700	до 1200
Переходное затухание сигнала на ближнем конце кабеля, дБ	25,3	30,1	39,8	39,8	62,9	64
Отношение сигнал/ шум, дБ	10	12	18,6	18,6	42,1	46,1
Вносимые потери, дБ	25	24	21,1	20,9	20,8	20,3
Возвратные потери, дБ	8	10	12	12	12	12
Диаметр кабеля, мм	5,6	5,6	5,72	9,00	7,24	8,36
Минимальный радиус изгиба кабеля, мм	20,00	20,00	25,40	36,00	58,00	67,00
Срок эксплуатации, лет	5...8	8...10	10	10	15	25
Max скорость передачи Гбит/сек	0,1	1	10	10	10	40...100
Max длинна участка для max, м	100	100	55	100	150	50…15

В кабеле витая пара имеются внутрикабельные и межкабельные наводки.

К внутрикабельным наводкам относят:

- наводки на ближнем конце кабеля от соседних витых пар этого же кабеля;
- наводки на дальнем конце кабеля от соседних витых пар этого же кабеля.

Межкабельные наводки подразделяют:

- на помехи, наводимые на сигналы, передаваемые по кабелю, сигналами от соседних кабелей, проложенных в этом же кабельном канале;
- помехи, наводимые на сигналы, передаваемые по кабелю, сигналами от кабелей, проложенных на недопустимо близких расстояниях ш этого кабеля.

К основным способам снижения межкабельных наводок относят:

- увеличение расстояния между витыми парами (так устроены кабели категории 6A, которые имеют увеличенный внешний диаметр);
- уменьшение шага скрутки (кабели категорий 6A и 7A);
- экранирование витых пар кабеля (кабели категорий 6 и 7).

Для обеспечения надежной работы кабельной системы ЛВС нужно соблюдать следующие рекомендации по прокладке кабелей:

- кабельный канал должен быть заполнен кабелями не более чем на 40...50 %, для того чтобы избежать растяжения кабеля и изменения его технических характеристик;
- в трубопроводе диаметром 21 мм следует прокладывать не более двух кабелей категории 6 или не более одного кабеля категории 6A;
- для прокладки двух кабелей категории 6A трубопровод должен иметь диаметр не менее 25,4 мм, а четырех кабелей — не менее 32 мм;
- точки крепления кабеля при его монтаже должны быть рас положены на расстоянии не более чем 1,5 м одна от другой, при этом расстояние выбирают так, чтобы нагрузка кабеля не превышала 0,7 кг/м;
- при стяжке нескольких кабелей в единый жгут ширина устройства, используемого для стяжки, должна быть более 4 мм;

- допустимый радиус изгиба кабеля ограничивается для горизонтальной кабельной проводки четырьмя внешними диаметрами кабеля, при этом изгиб кабеля должен быть не более 90°;
- прокладку кабеля ЛВС и силовую проводку следует располагать в разных коробах; расстояние между этими проводками должно быть более 50 см и более 1 м, если длина их параллельного монтажа меньше 1,5 м и больше 1,5 м соответственно;
- рекомендуется предусматривать создание запаса кабеля на обоих его концах для обеспечения возможности внесения изменений, при этом запас кабеля следует делать в виде U-образных петель с соблюдением минимального радиуса изгиба;
- при использовании фальшпотолков кабельные лотки следует располагать на высоте не ниже 2,4 м над уровнем чистого пола;
- не рекомендуется использовать в качестве средств поддержки кабеля элементы структуры фальшпотолка;
- в поверхностных коробах радиус изгиба кабелей должен составлять не менее 25 мм при максимально допустимом коэффициенте заполнения;
- при протяжке кабеля через закрытую трассу длиной свыше 30 м или трассу, имеющую более двух поворотов с углами 90°, рекомендуется использовать специальные приспособления;
- после монтажа кабеля не допускается его натяжение за исключением вертикальных сегментов, когда остаточное натяжение может быть обусловлено собственной массой кабеля.

Приведенные рекомендации по прокладке кабелей витая пара направлены:

- на предотвращение различных механических напряжений в кабеле, вызываемых натяжением, резкими изгибами и чрезмерным стягиванием пучков кабеля;
- устранение внешнего негативного воздействия на кабель вследствие его перекручивания во время протягивания или монтажа, растягивания кабельных пучков под действием собственного веса, туго затянутыми кабельными хомутами, резкими изгибами кабеля.

Современный, наиболее распространённый кабель витая пара состоит из четырёх пар проводов, т. е. восьми проводов, скрученных попарно.

Рассмотрим основные электрические параметры кабеля витая пара. Например, кабель НВП категории 5А имеет следующие параметры:

- общий диаметр 6 мм;
- диаметр медного провода (одной жилы) 0,51[1] мм;
- волновое сопротивление пары 100 ± 15 Ом;
- сопротивление жилы 30 Ом/км;
- емкость витой пары 46 пФ/м.

Скорость распространения электрического сигнала в кабеле равна 200 м/мкс, поэтому в кабеле длиной 100 м сигнал будет задерживаться на 0,5 мкс.

Обжим проводов кабеля НВП категории 5 в разъеме RJ-45 проводится в соответствии со стандартами T568A и T568B (табл. 2.2).

В ЛВС 10Base-T и 100Base-TX 2-я витая пара кабеля используется на передачу, а 3-я пара — на прием. В ЛВС 100Base-T4 используются пары 1, 2, 3, 4: пары 1 и 4 — на прием и передачу, пара 2 — только на передачу, пара 3 — только на прием.

Таблица 2.2 - Стандарты обжима проводов типа витая пара

Номер контакта	Стандарт T568A		Номер контакта	Стандарт T568B	
	Цвет провода	Номер' пары		Цвет провода	Номер пары
1	Бело-зеленый	**1**	1	Бело-оранжевый	**2**
2	Зеленый	1	2	Оранжевый	**2**
3	Бело-оранжевый	**2**	3	Бело-зеленый	**3**
4	Голубой	**2**	*4*	Голубой	**1**
5	Бело-голубой	**3**	*5*	Бело-голубой	**1**
6	Оранжевый	**3**	*6*	Зеленый	**3**
7	Бело-коричневый	**4**	7	Бело-коричневый	**4**
8	Коричневый	**4**	*8*	Коричневый	**4**

2.2 Оценка качества функционирования кабельных систем на основе витой пары

Кабель НВП с разъемами RJ-45 на его концах, соединяющий два узла ЛВС, называют *каналом связи.* При тестировании канала связи обычно определяют следующие его параметры:

- *полосу пропускания*, определяющую рабочий диапазон частот синусоидального сигнала, при которых этот сигнал передается по кабелю без значительных искажений, МГц;
- *затухание сигнала Ac* (*Attenuation*), определяемое как уменьшение мощности сигнала при передаче его от источника к адресату по каналу связи на заданной частоте, дБ;
- *помехоустойчивость,* определяющую способность кабеля уменьшать уровень помех, создаваемых внешней средой на внутренних проводах кабеля, дБ;
- *абсолютный уровень мощности сигнала, исходящего из источника,* мВт; в качестве базового значения мощности сигнала принимают значение, равное 1 мВт;
- *абсолютный уровень мощности сигнала, поступающего на вход адресата*, мВт; в качестве базового значения мощности сигнала принимают значение, равное 1 мВт;
- *перекрестное затухание сигнала на ближнем конце кабеля* NEXT (*Next End CrossTalk*), определяющее помехоустойчивость кабеля к внутренним источникам помех у источника, дБ;
- *перекрестное затухание сигнала на дальнем конце кабеля* FEXT (*Falie End CrossTalk*), определяющее помехоустойчивость кабеля к внутренним источникам помех у адресата, дБ;
- *отношение мощности сигнала к мощности шума на входе источника* ACR (*Attenuation to CrossTalk Ratio),* дБ;
- *пропускную способность,* характеризующую максимально возможную скорость передачи данных по кабелю, бит/с; t
- *достоверность передачи данных,* отражающую вероятность появления ошибок в канале; определяется величиной, обратной среднему количеству бит, передаваемых без ошибок, бит $^{-1}$.

Параметры канала связи вычисляют по следующим формулам:

- затухание мощности электрического сигнала в каждой витой паре:

$$A_c = 10\lg lg\left(\frac{P_а}{P_и}\right) < 0\,, \tag{2.1}$$

где $P_и$ – мощность сигнала на выходе источника, мВт; P_a — мощность сигнала на входе адресата, мВт;

- переходное затухание на ближнем конце кабеля, т. е. у источника:

$$NEXT = 10lg\frac{P_{ни}}{P_и} < 0\,, \tag{2.2}$$

где $P_{ни}$ — мощность сигнала, который наводится на соседней витой паре у источника, т.е. в начале канала связи;

- переходное затухание на дальнем конце кабеля, т. е. у адресата:

$$FEXT = 10lg\frac{P_{на}}{P_и} < 0\,, \tag{2.3}$$

где $P_{на}$— мощность сигнала, который наводится на соседней витой паре у адресата, т. е. в конце канала связи;

- отношение мощности сигнала к мощности шума (защищенность кабеля на ближнем конце, т. е. у источника):

$$ACR = A_c - NEXT = 10lg\frac{P_а}{P_{ни}}\,, \tag{2.4}$$

Для обеспечения качественной передачи данных через канал связи значение коэффициента ACR должно составлять не менее 10 дБ, поэтому мощность входного сигнала должна быть больше мощности сигнала, который наводится от соседней пары, в 10 раз и более.

Следует учитывать, что уменьшение в 2 раза мощности сигнала, передаваемого по каналу связи, соответствует его ослаблению на 3 дБ, например:

$$A_c = 10lg\frac{P_а}{P_и} = 10lg\frac{100}{200} = 10(lg100\ -\ lg200) = 10lg2 =-\ 3дБ.$$

Для определения правильности подключения проводов кабеля к контактам разъема RJ-45 применяют кабельные тестеры и тестеры, позволяющие найти следующие одиночные ошибки монтажа:

- обрывы и короткие замыкания проводов в паре;
- замыкание между проводами разных пар;
- неправильную полярность пары проводов (провода в паре перепутаны с одной стороны);
- перепутанные пары проводов (две пары проводов с одной стороны подключены правильно, но перепутаны местами с другой стороны);
- перепутанные провода между парами проводов (в каждой из двух пар один провод перепутан с проводом другой пары).

2.3 Кабельные системы на основе оптоволокна

В канал связи на основе оптоволокна входят оптические приемопередатчик, коннектор и оптический кабель (ОК).

Обычно используют приемопередатчики следующих типов:

- лазерный диод, создающий сконцентрированный пучок лучей с длиной волны *X* =1550 нм (1,55 мкм) или 1310 нм (1,31 мкм);
- световой диод (светодиод), создающий распыленный пучок лучей с длиной волны *X* = 1310 нм или *X* = 850 нм (0,85 мкм).

Для подключения приемопередатчика к ОК используют коннектор. Коннекторы выполняют плоскими (SC), круглыми (ST) и резьбовыми (FC), с отполированным наконечником. От вида полировки зависит качество контакта коннектора.

Основные виды полировки коннекторов:

- PC (***Physical Contact)*** — обычный физический контакт;
- SPC (***Super PC***) — суперконтакт;
- UPC (***Ultra PC)*** — контакт высшего качества;
- APC ***{Angle PC)***B- контакт наивысшего качества.

ОК имеет сложную структуру и содержит следующие компоненты:

- оптические волокна;
- заполнители в виде пластмассовых нитей;
- упрочняющие элементы;
- армирующие, элементы, увеличивающие стойкость ОК;
- наружное защитное покрытие, т. е. оболочку, предохраняющую ОК от влаги, вредных веществ и внешних механических «воздействий.

Такая конструкция ОК объясняется тем, что срок службы ОК должен составлять не менее 25 лет. Различают ОК для внутренней и для наружной прокладки.

В зависимости от конструктивного исполнения ОК бывают трех видов: профильные, трубчатые и ленточные. Профильный ОК пластмассовый стержень с прямоугольными пазами, в которых расположены оптические волокна. Трубчатый ОК имеет вид трубки, где расположены оптические волокна. Ленточный ОК представляет собой плоскую ленту с параллельно уложенными оптическими волокнами на определенном расстоянии друг от друга. Обычно ОК содержат от двух до 24 волокон, но выпускают ОК и с большим числом волокон. ОК имеет небольшой внешний диаметр. Так, ОК, состоящий из 144 волокон, имеет внешний диаметр около 12 мм.

Различают следующие типы волокон, входящих в состав ОК:

- одномодовое волокно (SM), в котором диаметр сердцевины равен 10 ± 1 мкм, а диаметр наружной части оболочки, внутри которой распространяется свет, составляет 125 ± 3 мкм. Обозначение такого одномодового волокна имеет вид 10/125;
- многомодовое волокно (MM), в котором диаметр сердцевины равен 62,5 ± 3 мкм или 50 ± 3 мкм, а диаметр наружной части оболочки, внутри которой распространяется свет, составляет 125 ± 3 мкм. Обозначение многомодового волокна, соответственно, имеет вид 62,5/125 или 50/125. С этим волокном используются в основном светодиодные приемопередатчики, реже— лазерные.

В одномодовых волокнах применяются коннекторы с видами полировки PC, SPC, UPC, APC, а в многомодовых — PC.

Оболочка ОК на базе одномодового волокна имеет желтый цвет, а на базе многомодового волокна — оранжевый.

Дальность канала связи по ОК зависит от типа волокна и типа используемого приемопередатчика (табл. 2.3).

Таблица 2.3 - Дальность канала связи кабельной системы на основе оптоволокна

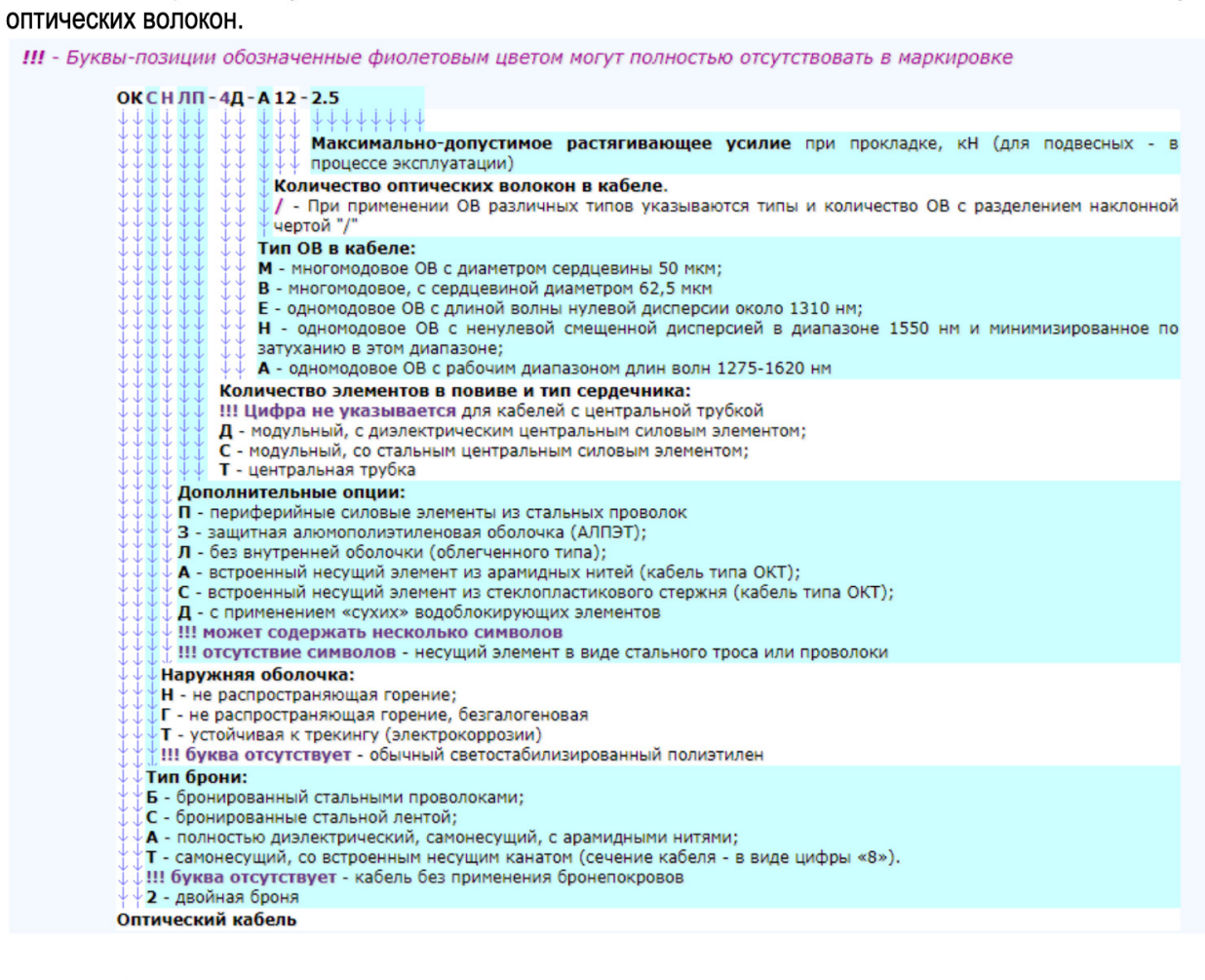
Тип волокна	Дальность канала связи, км, в зависимости от типа используемого приемопередатчика (диода) и волокна	
	Светодиод	Лазерный диод
Многомодовое	**1**-2	**8-10**
Одномодовое	Не используется	35-40

Для маркировки ОК используют символику следующего вида: a-b-c-d-e,

где а — тип ОК; b — диаметр сердцевины ОК; с - вариант разработки ОК; d — значение затухания сигнала ОК на расстоянии 1 км; е — число волокон в ОК.

Если маркировка ОК имеет вид ОН-50-1-5-2, то это означает, что ОК линейный, диаметр его сердцевины 50 мкм (многомодовое волокно), ОК разработки вида 1 с наружной оболочкой из

поливинилхлорида, затухание светового сигнала в ОК не более 5 дБ/км, ОК состоит из двух оптических волокон.



!!! - Буквы-позиции обозначенные фиолетовым цветом могут полностью отсутствовать в маркировке

ОК С Н ЛП - 4Д - А 12 - 2.5

Максимально-допустимое растягивающее усилие при прокладке, кН (для подвесных - в процессе эксплуатации)

Количество оптических волокон в кабеле.

/ - При применении ОВ различных типов указываются типы и количество ОВ с разделением наклонной чертой "/"

Тип ОВ в кабеле:

М - многомодовое ОВ с диаметром сердцевины 50 мкм;

В - многомодовое, с сердцевиной диаметром 62,5 мкм

Е - одномодовое ОВ с длиной волны нулевой дисперсии около 1310 нм;

Н - одномодовое ОВ с ненулевой смещенной дисперсией в диапазоне 1550 нм и минимизированное по затуханию в этом диапазоне;

А - одномодовое ОВ с рабочим диапазоном длин волн 1275-1620 нм

Количество элементов в повиве и тип сердечника:

!!! Цифра не указывается для кабелей с центральной трубкой

Д - модульный, с диэлектрическим центральным силовым элементом;

С - модульный, со стальным центральным силовым элементом;

Т - центральная трубка

Дополнительные опции:

П - периферийные силовые элементы из стальных проволок

З - защитная алюмополиэтиленовая оболочка (АЛПЭТ);

Л - без внутренней оболочки (облегченного типа);

А - встроенный несущий элемент из арамидных нитей (кабель типа ОКТ);

С - встроенный несущий элемент из стеклопластикового стержня (кабель типа ОКТ);

Д - с применением «сухих» водоблокирующих элементов

!!! может содержать несколько символов

!!! отсутствие символов - несущий элемент в виде стального троса или проволоки

Наружная оболочка:

Н - не распространяющая горение;

Г - не распространяющая горение, безгалогеновая

Т - устойчивая к трекингу (электрокоррозии)

!!! буква отсутствует - обычный светостабилизированный полиэтилен

Тип брони:

Б - бронированный стальными проволоками;

С - бронированные стальной лентой;

А - полностью диэлектрический, самонесущий, с арамидными нитями;

Т - самонесущий, со встроенным несущим канатом (сечение кабеля - в виде цифры «8»).

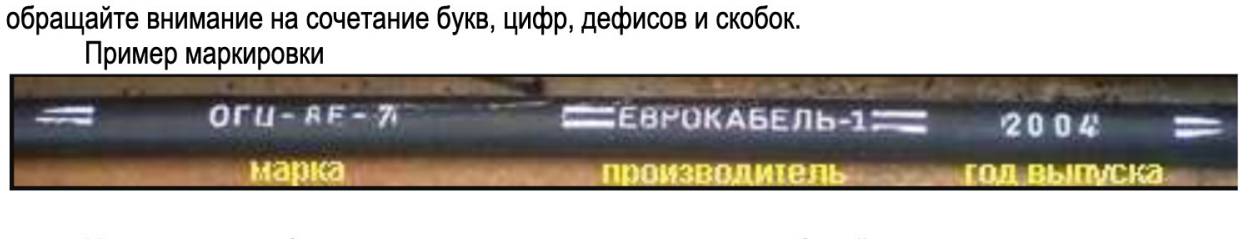
!!! буква отсутствует - кабель без применения бронепокровов

2 - двойная броня

Оптический кабель

Вообще в настоящее время производители не используют единую систему маркировки ОК. При пользовании справочником для перехода на нужную на нужную схему маркообразования обращайте внимание на сочетание букв, цифр, дефисов и скобок.

Пример маркировки



Назначение и область применение оптоволоконных кабелей

Волоконно-оптические кабели (ВОК) выпускаются многими компаниями, как зарубежными, например, Alkatel, AMP, BICC Cables Company/BICC KWO Kabel GmbH, Focas, Fujikura, Hellukabel, Lucent Tecnhologies, Mohawk/ CDT, NK Cabls, Phillips, Pirelli, Samsung, Simens, Sumitoto, так и отечественными, например, «Москабельмет», «Оптен» (С. Петербург), «Оптика-кабель», Самарская оптическая кабельная компания (СОКК), «Сарансккабель» (Саранск), «Севкабель- оптик» (С. Петербург), «Трансвок» (Боровск, Калининская область) «Электропровод» (Москва), и др. Российские компании, как правило, используют импортное оборудование и волокно, их продукция соответствует мировому уровню качества и подтверждена соответствующими сертификатами, что позволяет использовать её с выгодой для отечественного потребителя. Они классифицируются по назначению, условиям прокладки и конструкциям составляющих элементов [5].

По назначению все кабели можно разделить на три категории:

– внутренней прокладки (indoor);

– наружной прокладки (outdoor);

– специальные.

Кабели внутренней или внутреобъектовой прокладки. используются внутри телефонных станций, офисов, зданий и помещений клиентов/абонентов. По условию прокладки эти кабели в свою очередь можно разделить на:

– кабели вертикальной прокладки (riser cable);

– кабели городской прокладки (distribution cable);

– шнуры коммутации (patch cord).

Кабели наружной прокладки могут применяться практически на любых линиях связи;

– воздушные (aerial);

– подземные (buried);

– подводные (undersea, underwater).

Кабели воздушной подвески подвешиваются на опорах различного типа и, в свою очередь, делятся на кабели:

– самонесущие (self-supporting, например, типа ADSS – All-Dielectric Self-supporting;

– полностью диэлектрические самонесущие;

– с несущим тросом или без него, подвешиваемые на опорах различного типа, в том числе на опорах ЛЭП и контактной сети железных дорог;

– прикрепляемые (lashed, например, типа ADL – полностью диэлектрические прикрепляемые), которые крепятся к несущему проводу с помощью диэлектрических шнуров или ленты, или же с помощью специальных зажимов, или спиралевидных отрезков металлической проволоки;

– навиваемые (wrapped, например, типа SkyWrap компании Focas) – навиваются вокруг несущего, например, фазового провода или провода заземления (грозотроса);

– встраиваемые в грозотрос (типа ORGW – Optical ground Wire – ОКГТ – оптический кабель в грозотросе).

Кабели подземной прокладки в свою очередь делятся на:

– кабели, прокладываемые в кабельной канализации и туннелях;

– кабели, закапываемые в грунт;

– кабели, автоматической прокладки (АП) в специальных трубах (например, трубах типа Silikor – ПЭ трубы компании Dura-Line).

Подводные кабели имеют следующие разновидности:

– кабели, укладываемые на дно несудоходных рек, неглубоких озёр и болот (используются при прохождении водных преград небольшой длины);

– кабели, укладываемые на дно морей и океанов (что может означать не только укладку на дно, но и закрепление на определенной глубине, или закапывание в донный грунт на определенную глубину).

К специальным кабелям относят следующие:

– одноволоконные полностью диэлектрические (ПД) кабели в тонкой специальной оболочке для использования в сети внутренней коммутации различных спецустройств и приборов;

– многоволоконные плоские (ПД) кабели, используемые для внутренних шин и компьютерных сетей суперкомпьютеров;

– многоволоконные объёмные (матричные) ПД кабели, используемые для прямой (несканируемой) передачи плоских графических изображений объектов (например, для передачи видеоизображений – содержат тысячи или десятки тысяч волокон).

По конструкции кабели делятся на ряд типов в зависимости от назначения, условий прокладки и других конструктивных элементов. К этим элементам относятся:

– оптические волокна, имеющие первичное и вторичное защитные покрытия или специально подготовленные для укладки в кабель (например, соединённые вместе в плоскую ленту, а несколько плоских лент в матрицу – для увеличения общего числа волокон в кабеле до нескольких сот);

– трубчатые модули, пластмассовые или металлические, в которых располагаются ОВ, называемые также оптическими модулями (ОМ);

– профилированные сердечники, в продольных (по винтовой линии на периферии) пазах которых укладываются отдельные волокна, пучки волокон или размещаются трубчатые модули;

– силовые элементы: центральные (в виде корда или металлической жилы) – ЦСЭ или внешние (в виде одного или нескольких повивов металлической проволоки). В качестве ЦСЭ может быть стеклопластиковый (СП) стержень, пучок специальных высокопрочных арамидных нитей (Кевлар, Тварон или Терлон), стальная проволока или стальной профилированный стержень;

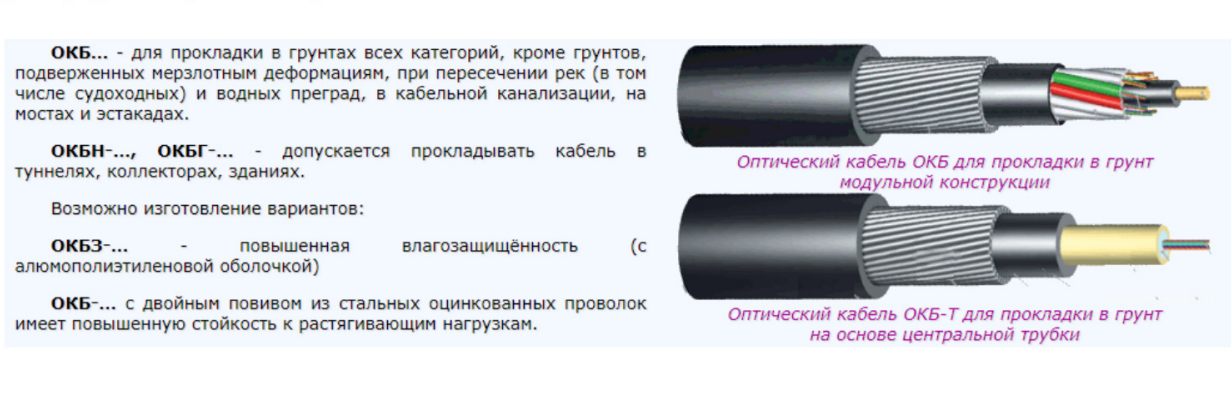
– специальные элементы, например, токопроводящие слои и повивы кабеля в грозотросе (ОКГТ) для уменьшения удельного сопротивления троса току короткого замыкания (КЗ);

– технологические элементы типа гидрофобных заполнителей (гелей) или водоблокирующих лент, препятствующих проникновению (и распространению вдоль кабеля) влаги, увеличивающей затухание в ОВ кабеля, и различных технологических обмоток и оболочек, служащих для различных целей, в том числе и для тех же целей, что и гели;

– технологические элементы типа корделей (модулей-заполнителей), используемых вместо оптических модулей в случае малого числа требуемых волокон для сохранения выбранной геометрии конструкции кабеля (их диаметры, как правило, одинаковы с диаметром трубок для удобства формирования повива);

– специальные интегрированные элементы типа служебных жил медного провода, используемых вместе с модулями и корделями в гибридных кабелях для заказчиков, использующих две среды передачи;

– защитная броня либо в виде стальной (чаще гофрированной) ленты для защиты от механических повреждений и грызунов, либо в виде круглых (реже сегментированных) стальных нержавеющих или оцинкованных проволок накрученных в виде повивов (в один или несколько слоёв) для придания нужных защитных и механических свойств.



ОКБ... - для прокладки в грунтах всех категорий, кроме грунтов, подверженных мерзлотным деформациям, при пересечении рек (в том числе судоходных) и водных преград, в кабельной канализации, на мостах и эстакадах.

ОКБН-..., ОКБГ-... - допускается прокладывать кабель в туннелях, коллекторах, зданиях.

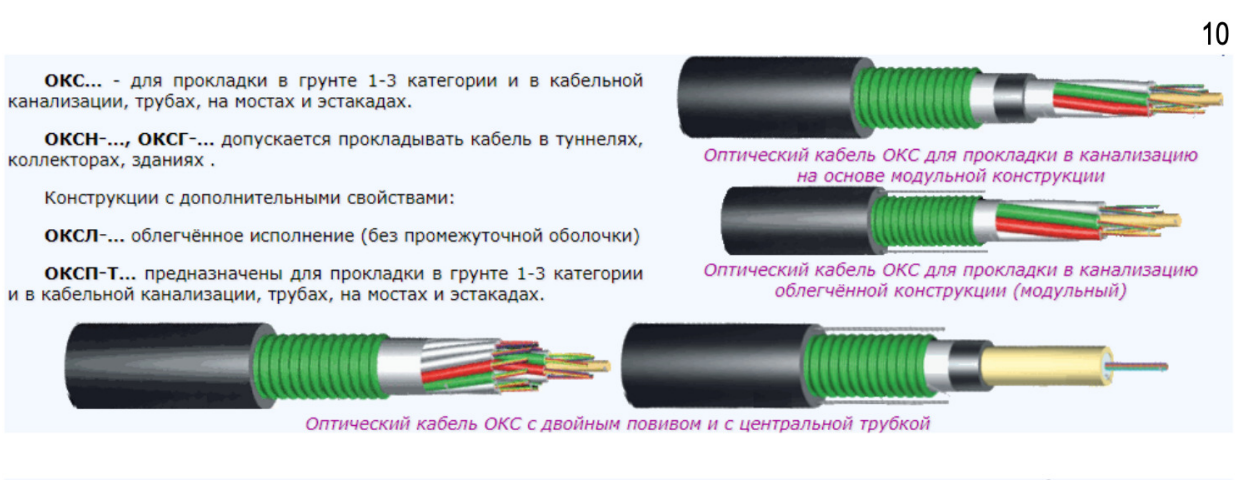
Возможно изготовление вариантов:

ОКБЗ-... - повышенная влагозащищённость (с алюмополиэтиленовой оболочкой)

ОКБ-... с двойным повивом из стальных оцинкованных проволок имеет повышенную стойкость к растягивающим нагрузкам.

Оптический кабель ОКБ для прокладки в грунт модульной конструкции

Оптический кабель ОКБ-Т для прокладки в грунт на основе центральной трубки



ОКС... - для прокладки в грунте 1-3 категории и в кабельной канализации, трубах, на мостах и эстакадах.

ОКСН-..., ОКСГ-... допускается прокладывать кабель в туннелях, коллекторах, зданиях .

Конструкции с дополнительными свойствами:

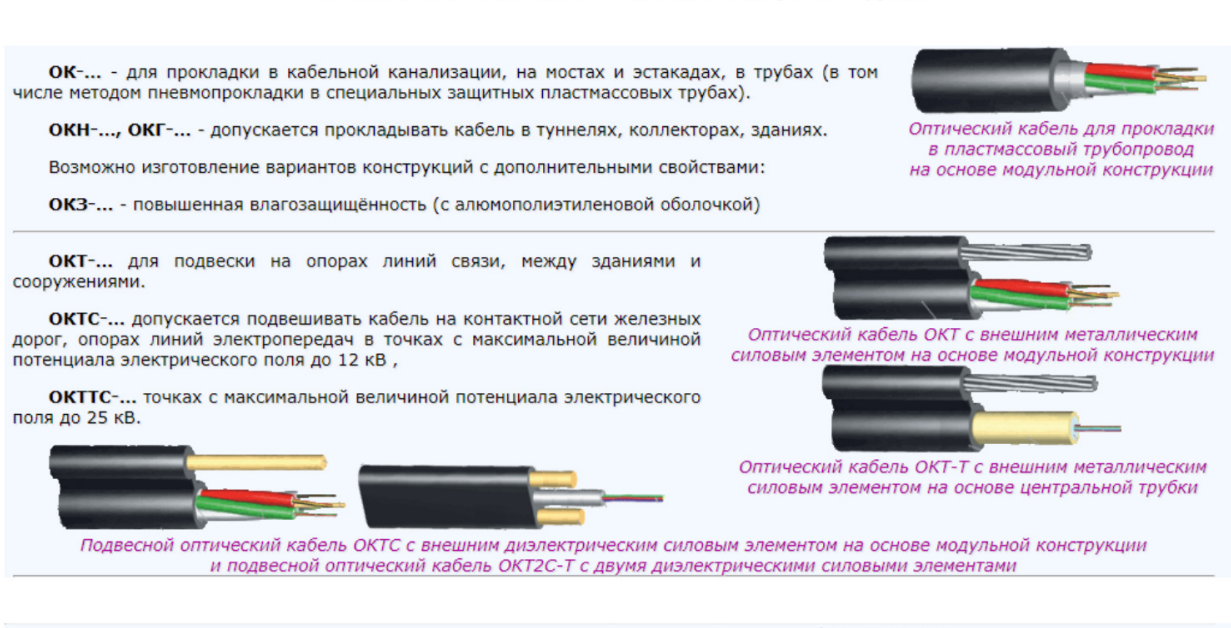
ОКСЛ-... облегчённое исполнение (без промежуточной оболочки)

ОКСП-Т... предназначены для прокладки в грунте 1-3 категории и в кабельной канализации, трубах, на мостах и эстакадах.

Оптический кабель ОКС для прокладки в канализацию на основе модульной конструкции

Оптический кабель ОКС для прокладки в канализацию облегчённой конструкции (модульный)

Оптический кабель ОКС с двойным повивом и с центральной трубкой



ОК-... - для прокладки в кабельной канализации, на мостах и эстакадах, в трубах (в том числе методом пневмопрокладки в специальных защитных пластмассовых трубах).

ОКН-..., ОКГ-... - допускается прокладывать кабель в туннелях, коллекторах, зданиях.

Возможно изготовление вариантов конструкций с дополнительными свойствами:

ОКЗ-... - повышенная влагозащищённость (с алюмополиэтиленовой оболочкой)

Оптический кабель для прокладки в пластмассовый трубопровод на основе модульной конструкции

ОКТ-... для подвески на опорах линий связи, между зданиями и сооружениями.

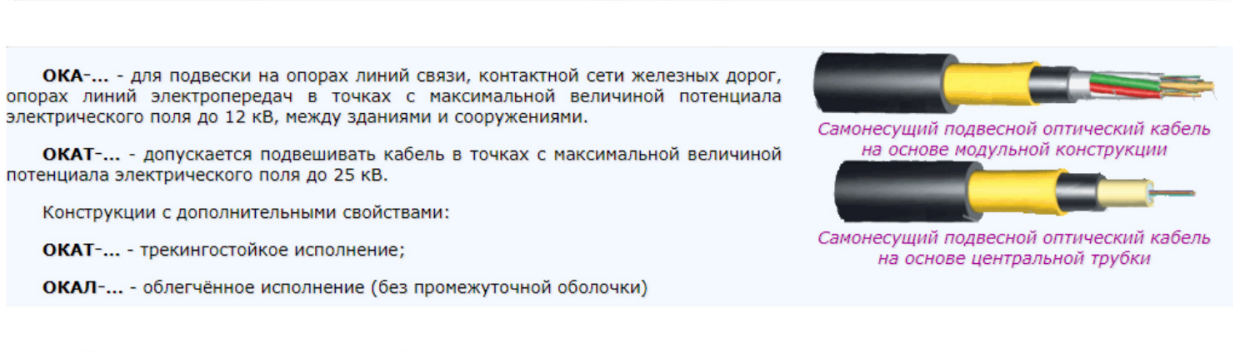
ОКТС-... допускается подвешивать кабель на контактной сети железных дорог, опорах линий электропередач в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ ,

ОКТТС-... точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 25 кВ.

Оптический кабель ОКТ с внешним металлическим силовым элементом на основе модульной конструкции

Оптический кабель ОКТ-Т с внешним металлическим силовым элементом на основе центральной трубки

Подвесной оптический кабель ОКТС с внешним диэлектрическим силовым элементом на основе модульной конструкции и подвесной оптический кабель ОКТ2С-Т с двумя диэлектрическими силовыми элементами



ОКА-... - для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог, опорах линий электропередач в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, между зданиями и сооружениями.

ОКАТ-... - допускается подвешивать кабель в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 25 кВ.

Конструкции с дополнительными свойствами:

ОКАТ-... - трекингостойкое исполнение;

ОКАЛ-... - облегчённое исполнение (без промежуточной оболочки)

Самонесущий подвесной оптический кабель на основе модульной конструкции

Самонесущий подвесной оптический кабель на основе центральной трубки

Внутри оптического кабеля каждое оптоволокно имеет цветовую маркировку для идентификации, как и старые телефонные провода. Однако оптоволокна идентифицируются не попарно, а по-одному. В кабеле могут быть разные волокна, поэтому при организации схемы маркировки требуется единый подход, что упростит развертывание коммуникаций и последующее обслуживание. Соответственно, каждому номеру проводника присваивается свой цвет.

В разных странах и у разных производителей оптоволокна существуют свои стандарты цветовой маркировки. Например, в Швеции используется стандарт S12, но у шведских компаний Televerket и Ericsson есть свой собственный — Type E. В Финляндии применяется стандарт FIN2012, а в Германии DIN/VDE 08888. Популярным является американский стандарт TIA/EIA-598. Существует три версии этого стандарта, сейчас актуальной является версия С, принятая в 2012 г.

В России единого стандарта нет. Обычно специалисты ориентируются на маркировку, указанную в документах производителя, а также на требования заказчика и собственные

предпочтения. Например, в некоторых организациях линии связи, ответственные за критические процессы, помечаются красным цветом. Иногда приходится использовать бирки, сделанные из подручных средств.

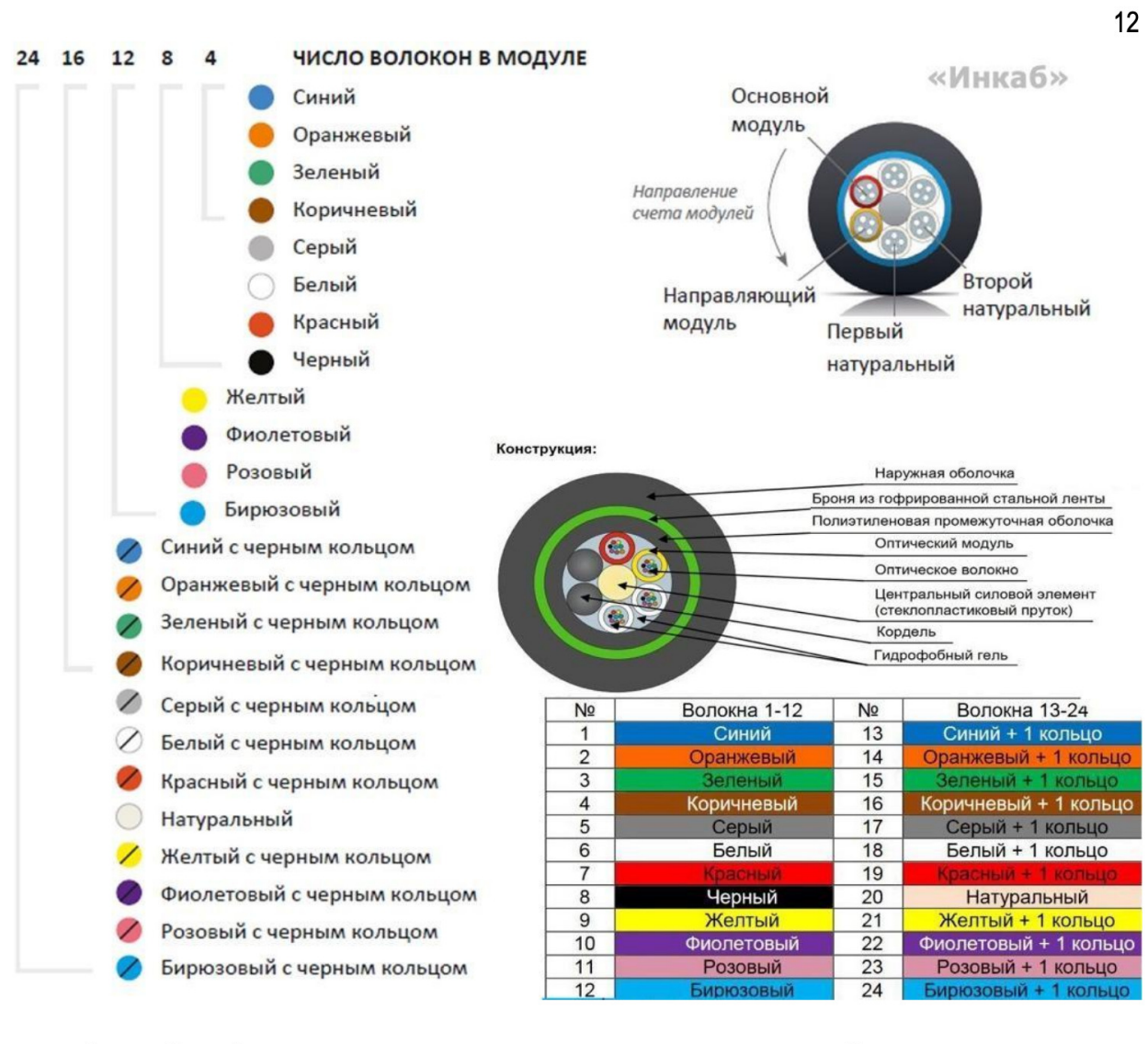
Популярные зарубежные стандарты, маркировка от российских производителей

Американский стандарт TIA/EIA-598C, как наиболее популярный, часто ошибочно считают международным. Это не так, но многие производители следуют ему, так как рынок коммуникаций в США один из крупнейших в мире. Согласно этому стандарту, в не военных приложениях:

- многомодовые кабели 50/125и 62,5/125 класса OM1 и OM2 помечаются оранжевым цветом;
- многомодовые кабели 50/125 класса OM3 и OM4 — бирюзовым;
- одномодовое OS1 и OS2 – желтым;
- одномодовые PM для контроля поляризации — голубым.

Таким образом, TIA/EIA-598C предусматривает оранжевый цвет для линий OM1(2), то есть большей части оборудования сетей до 10 GigaBit Ethernet. Бирюзовым цветом отмечаются кабели класса OM4 для сетей нового поколения 100 GigaBit Ethernet на расстоянии до 150 м.

В России ведущие производители предлагают собственные варианты маркировки оптоволокна. В частности, кабельный завод «Инкаб» использует цветовую маркировку, в которой красный проводник — основной.



№	Волокна 1-12	№	Волокна 13-24
1	Синий	13	Синий + 1 кольцо
2	Оранжевый	14	Оранжевый + 1 кольцо
3	Зеленый	15	Зеленый + 1 кольцо
4	Коричневый	16	Коричневый + 1 кольцо
5	Серый	17	Серый + 1 кольцо
6	Белый	18	Белый + 1 кольцо
7	Красный	19	Красный + 1 кольцо
8	Черный	20	Натуральный
9	Желтый	21	Желтый + 1 кольцо
10	Фиолетовый	22	Фиолетовый + 1 кольцо
11	Розовый	23	Розовый + 1 кольцо
12	Бирюзовый	24	Бирюзовый + 1 кольцо

Другие Российские заводы могут использовать другую маркировку, И еще раз повторюсь, что сегодня выбор цветовой маркировки волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) не сведен к единому стандарту, понятному любому специалисту. Поэтому на объекте, где осуществляется монтаж ВОЛС, желательно использовать продукцию одного производителя. Это позволит применить один стандарт, который просто зафиксировать в технических документах. Это существенно облегчит последующее обслуживание коммуникационных линий. Также при составлении паспорта ВОЛС необходимо указывать соответствие порядкового номера волокна его цветовому коду.

К достоинствам ОК относятся:

- большая скорость передачи данных, которая составляет

$$V = \frac{c_0}{\sqrt{\varepsilon}} = \frac{300000}{\sqrt{1.4}} = 200000\ км/с,$$

где c_0 — скорость света в вакууме, ε - диэлектрическая постоянная материала оптоволокна, в основе которого стекло - равна 1,4;

- невосприимчивость передаваемого светового сигнала к внешним электрическим помехам и наводкам;
- отсутствие необходимости создания заземляющих контуров;
- малая масса (ОК с одной центральной жилой имеет массу всего 9 г/м);

- конфиденциальность передачи информации;
- коррозионная стойкость к воздействию агрессивных сред влаги;
- работает при температуре окружающей среды от - 60..до + 85 град. С;
- коннектор кабеля допускает до 500 подключений в разъем адаптера;
- простота наращивания канала связи.

Основные правила прокладки ОК:

- до начала прокладки кабеля необходимо убедиться, что кабельные каналы и лотки не имеют острых краев;
- радиус изгиба кабеля не должен превышать четырех диаметров кабеля;
- недопустимо образование петель и скручивание кабеля;
- на кабель нельзя класть посторонние предметы;
- следует протягивать кабель прямо с катушки.

Отметим, что при создании кабельных систем на основе оптоволокна при выборе ОК необходимо учитывать: затухание сигнала в кабеле, число волокон в кабеле, внешний диаметр кабеля, допустимое растягивающее усилие и допустимое условие стягивания, массу кабеля, максимально допустимую длину.

2.3 Оценка качества функционирования кабельных систем на основе оптоволокна

При передаче светового сигнала по ОК основные потери мощности этого сигнала в канале связи складываются из следующих составляющих.

1. Потери мощности светового сигнала в коннекторе (для одного коннектора) приведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4 - Потери мощности сигнала в коннекторе оптоволокна

Сочетание параметров	Тип волокна			
	Многомодовое	Одномодовое		
Покрытие коннектора	**PC**	**PC**	**SPC**	**UPC**
Потери мощности сигнала в коннекторе, дБ	0,75	0,4	0,3	0,2

2. Потери мощности светового сигнала по мере прохождения по оптоволокну (граничные значения этих потерь на 1 км длины ОК) приведены в табл. 2.5.

Таблица 2.5 - Потери мощности сигнала от длины световой волны и длины кабельной системы на основе оптоволокна

Тип волокна	Диаметр 1 волокна, мкм	Длинна световой волны, нм	Затухание сигнала, дБ/км, не более
Многомодовое	62,5	850 1310	2,8 0,6
Многомодовое	50,0	850 1310	2,4 0,5
Одномодовое	10,0	1310 1550	0,4 0,25

Так же как и для витой пары существуют тестеры для оптоволокна..

Потери мощности P_λ светового сигнала в ОК, приходящиеся на 1 км его длины, в зависимости от длины волны *λ,* излучаемой приемопередатчиком, определяются из выражения

$$P_\lambda = K_p\lambda^{-4}; \tag{2.5}$$

где K_p = 0,8 мкм^4-дБ/км — коэффициент рассеяния оптоволокна из кварца.

Отсюда следует

Д = 0,8 * 0,85^-4 = 1,54 дБ/км, если волокно многомодовое с *λ* = 850 нм;

Д =0,8 * 1,5^-4 = 0,14 дБ/км, если волокно одномодовое с *λ* = 1550 нм.

Чем больше длина волны, которую дает приемопередатчик, тем меньше затухание светового сигнала по мощности и больше дальность связи.

3. Потери мощности светового сигнала для разъемных соединений в ОК. Эти потери на одно соединение составляют:

- 0,1 дБ, если соединение качественное;
- 0,2...0,3 дБ при соединении среднего качества.

4. Потери мощности светового сигнала для неразъемных со единений в ОК. На потери мощности сигнала в месте соединения волокон, когда сигнал идет от волокна ОВ1 к ОВ2, влияют следующие факторы:

- несоответствие один другому диаметров сердцевин волокон соединяемых ОК. В этом случае потери мощности светового сигнала определяют по формуле

$$P_d = 10\ lg(\tfrac{d_2}{d_1}), \tag{2.6}$$

где d_1, d_2 — диаметры сердцевин оптических волокон ОВ1 и ОВ2 соответственно. Если d_1, < d_2 , то потери мощности светового сигнала отсутствуют;

- несоответствие один другому коэффициентов преломления торцов сердцевин соединяемых оптических волокон. В этом случае потери мощности светового сигнала определяют по формуле

$$P_п = 10\ lg\left[1\ -\ 2(\tfrac{n_1-n_2}{n_1+n_2})^2\right], \tag{2.7}$$

где ***n₁*** и ***n₂*** — коэффициенты преломления сердцевин волокон ОВ1 и ОВ2;

- смещение одной центральной оси относительно другой соединяемых оптических волокон ОВ1 и ОВ2. В этом случае потери мощности светового сигнала определяют по формуле

$$P_c = 10\ lg(1\ -\ \delta/d), \tag{2.8}$$

где *δ* — абсолютная величина смещения центральных осей соединяемых оптических волокон ОВ1 и ОВ2; *d* диаметр сердцевины соединяемых оптических волокон.

5. Потери мощности светового сигнала вследствие модовой дисперсии, как правило, не превышают 0,1 дБ.

6. Дисперсионные потери мощности светового сигнала, как правило, очень малы и не учитываются, однако они ограничивают дальность передачи, т. е. не позволяют сделать дальность канала связи бесконечной.

7. Эксплуатационный запас, который учитывает потери мощности светового сигнала, связанные с изменением окружающей среды, например, температуры и влажности воздуха и т. д. Рекомендуется выбирать следующий эксплуатационный запас:

- если ОК проложен вне здания, то P_3 = 1...3 дБ;
- если ОК проложен в здании, то вполне достаточно запаса P_3= 1 ДБ.

Следует учитывать, что снижение мощности в 2 раза соответствует ее уменьшению на 3 дБ, поскольку, например, для отношения выходной мощности к входной

$$P = 10\lg lg\ \frac{100мВт}{200мВт} = 10\ lg2^{-1} =-\ 10(0.3) =-\ 3дБ\,, \tag{2.9}$$

При расчете мощности для перевода милливаттов (мВт) в логарифмическую шкалу децибелов на милливатты (дБм) используют выражение

$$P = 10\lg lg\ \frac{P мВт}{1мВт}дБм\,, \tag{2.10}$$